Praktikum Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Pengelolaan Transaksi dan Konsistensi Data MySQL

Untuk memenuhi tugas mandiri individu

Dosen Pengampu: Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh:

Vira Mustika 2507056

Kelas B

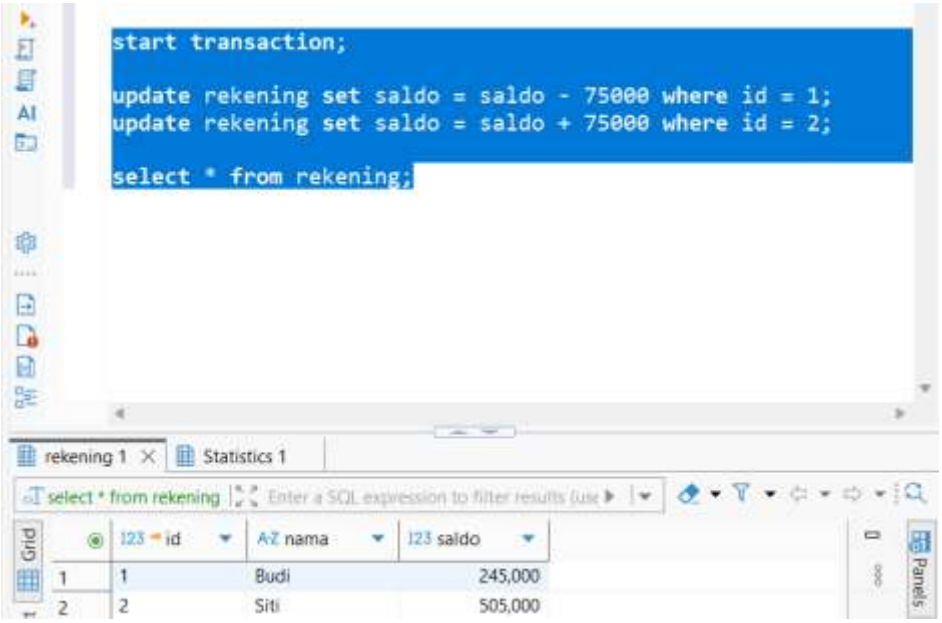
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN ILMU KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

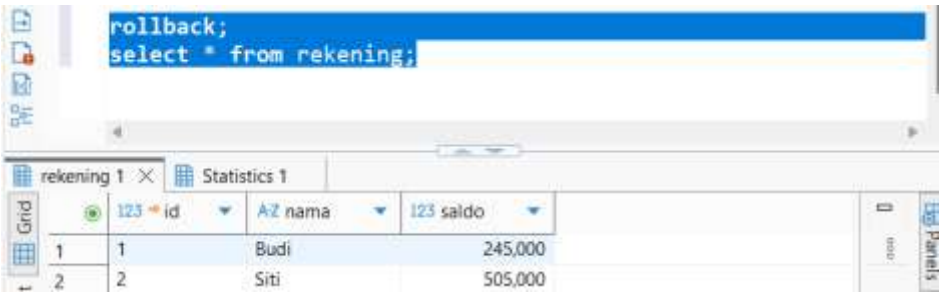
2026

1. Melakukan transfer dari rekening Budi ke rekening Siti sebesar Rp75.000 dan menampilkan saldo sebelum dan sesudah transaksi.

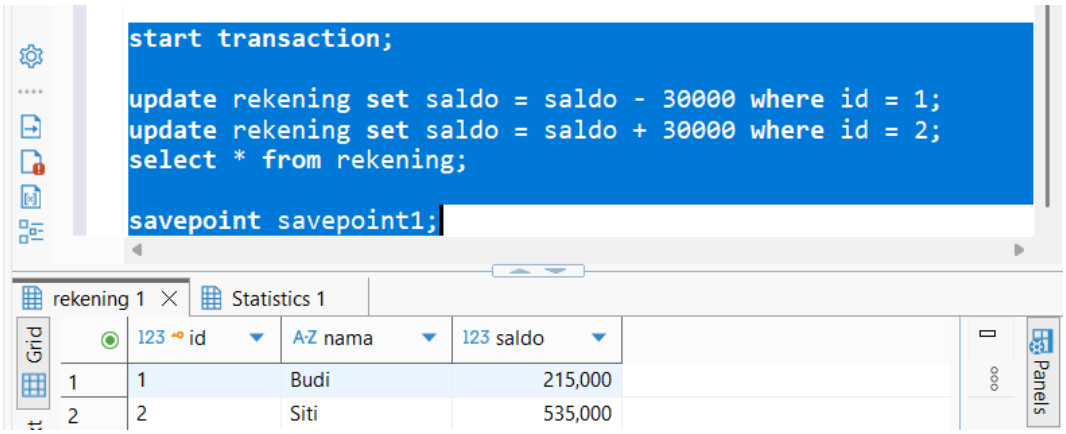


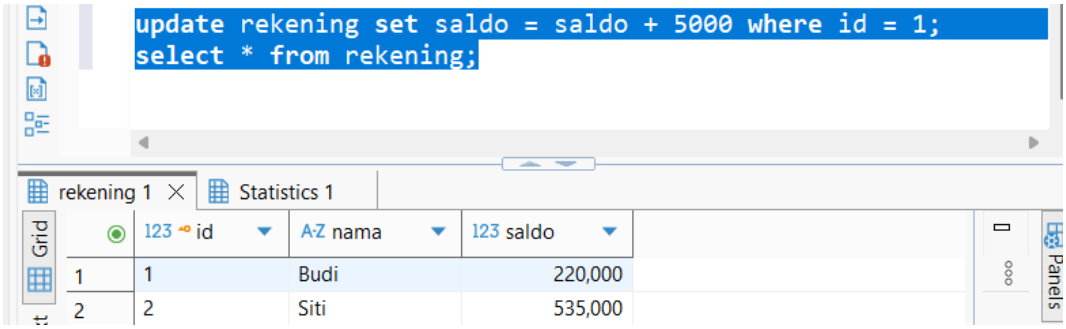
2. Mengurangi saldo Budi sebesar Rp20.000 lalu membatalkannya dengan ROLLBACK untuk membuat saldo kembali seperti semula.

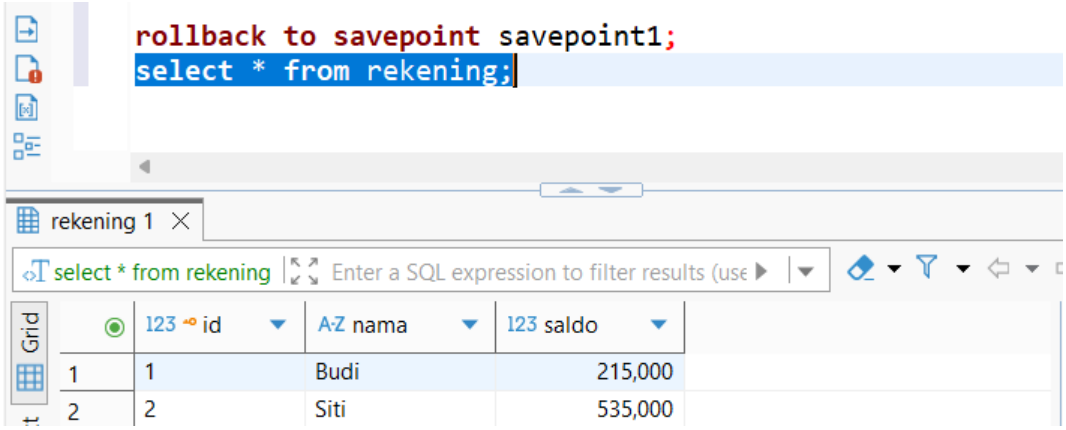




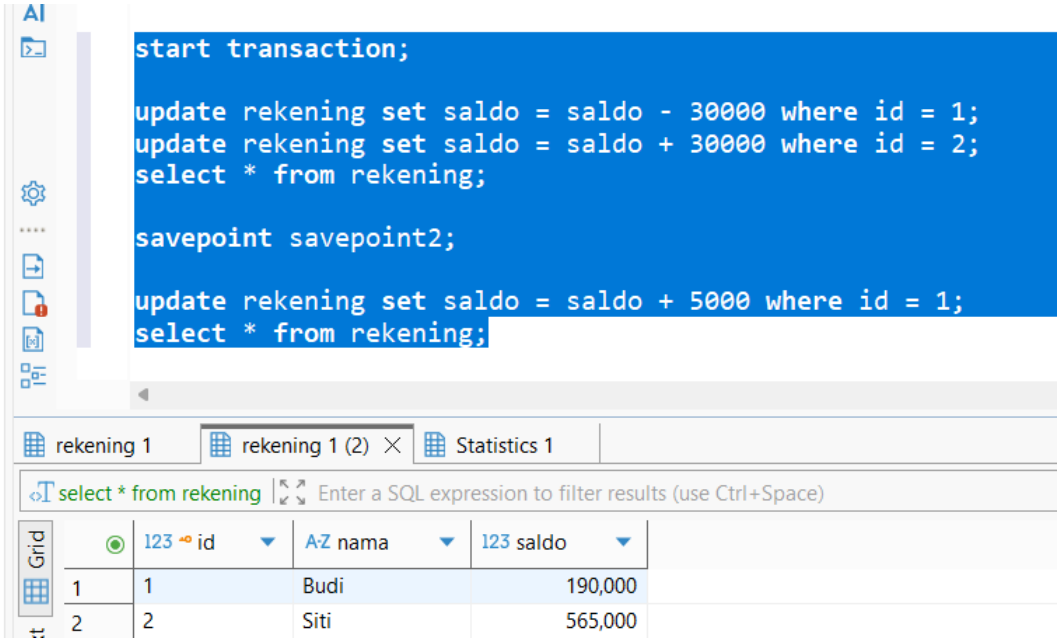
3. Mentransfer Rp30.000 dari Budi ke Siti, membuat savepoint, melakukan perubahan tambahan, lalu membatalkann perubahan tersebut.

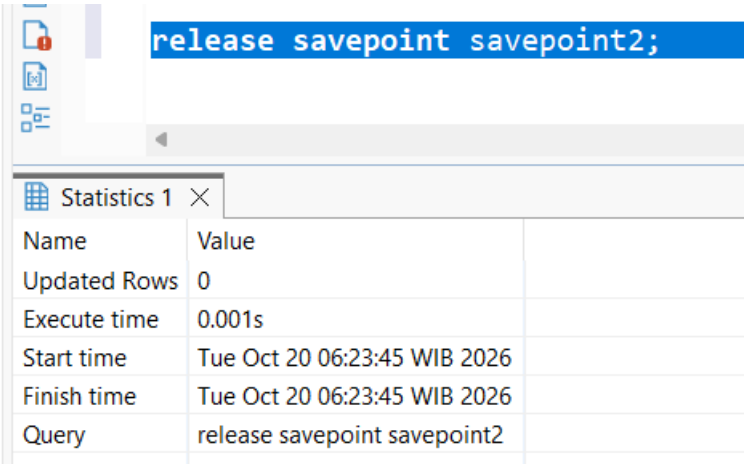


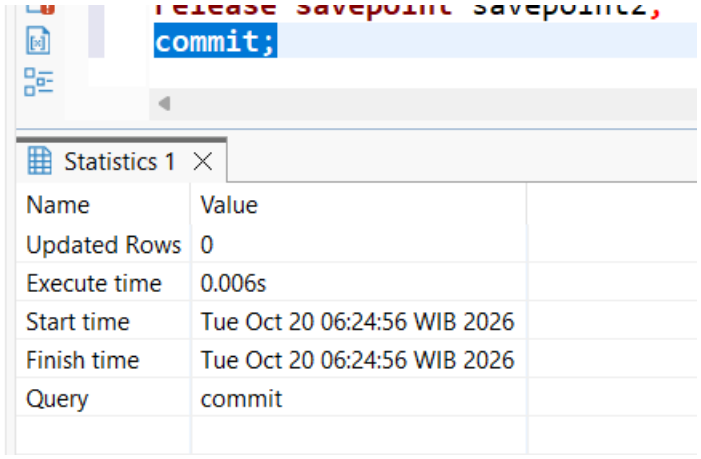




4. Membuat transaksi beserta savepoint, lalu menghapus penanda savepoint tersebut menggunakan RELEASE SAVEPOINT sebelum melakukan COMMIT







5. Menganalisis risiko pembaruan parsial di mana saldo pengirim berkurang tetapi saldo penerima tidak bertambah karena ketiadaan transaksi eksplisit.

   Jika dijalankan tanpa transaksi eksplisit, maka akan terjadi pembaruan parsial di mana saldo pengirim berkurang tetapi saldo penerima tidak bertambah. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan data dalam transaksi tersebut. Jadi, setiap transaksi wajib dibungkus dengan transaksi eksplisit (**start transaction**) agar sistem menerapkan prinsip *Atomicity* (semua langkah berhasil atau gagal sekalian), di mana jika penambahan saldo gagal, maka sistem bisa membatalkan pengiriman saldo sehingga data tetap konsisten.

BAGIAN 11 — EVALUASI PEMAHAMAN

1. Apa yang dimaksud dengan transaksi pada basis data?
   Sekumpulan perintah sql yang dieksekusi sebagai satu kesatuan
2. Apa perbedaan COMMIT dan ROLLBACK?
   Commit itu untuk menyimpan transaksi secara permanen, sedangkan rollback itu ibarat tombol undo untuk membatalkan perintah yang belum disimpan permanen.
3. Mengapa transfer saldo sebaiknya menggunakan transaksi?
   Karena transaksi melibatkan lebih dari satu aksi yang saling terkait. Transaksi akan memastikan semua perintah dijalankan bersamaan agar sistem tidak menjalankannya setengah-setengah seperti kasus saldo pengirim berkurang, tetapi saldo penerima tidak bertambah. Transaksi memastikan keduanya berhasil atau gagal sekalian.
4. Apa fungsi SAVEPOINT?
   Ibarat chekpoint atau penanda di mana kita bisa kembali ke titik pemulihan saat menjalankan transaksi yang ada.
5. Apa yang dilakukan ROLLBACK TO SAVEPOINT?
   Rollback to savepoint adalah perintah untuk kembali ke savepoint yang dipilih.
6. Apakah RELEASE SAVEPOINT sama dengan COMMIT? Jelaskan.
   Beda dong, release savepoint itu untuk menghapus savepoint yang sudah tidak akan kita gunakan lagi, sedangkan commit itu untuk menyimpan perubahan atau transaksi secara permanen.
7. Mengapa tabel InnoDB digunakan dalam praktikum ini?
   Digunakan untuk mendukung jalannya proses transaksi.
8. Apa yang perlu dilakukan jika hasil saldo tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan?

Memeriksa query yang dijalankan, melakukan perintah rollback, baru commit. Itu pun kalau memang belum commit, karena kalau sudah commit, transaksi sudah disimpan permanen.